

Protocolo de Investigación

Título de la investigación

Desarrollo de un sistema de gestión académica multiplataforma utilizando tecnologías web modernas

Planteamiento del problema

Las instituciones educativas, especialmente en contextos de recursos limitados, carecen frecuentemente de sistemas integrales y accesibles para la gestión académica. La mayoría de las soluciones disponibles son costosas, complejas o no se adaptan bien a dispositivos móviles. Esta situación dificulta la administración eficiente de datos académicos como inscripciones, calificaciones y asistencia, afectando la toma de decisiones y el seguimiento del rendimiento estudiantil.

Justificación

El desarrollo de un sistema de gestión académica multiplataforma busca proporcionar una solución accesible, eficiente y adaptable a diversas instituciones educativas. Mediante el uso de tecnologías web modernas como React, Node.js y bases de datos NoSQL, se pretende crear una herramienta que facilite la administración académica, fomentando así una mejora en los procesos educativos y una mayor inclusión tecnológica.

Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema de gestión académica multiplataforma utilizando tecnologías web modernas que responda a las necesidades de instituciones educativas de distintos niveles.

Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de gestión académica.
- Diseñar una arquitectura multiplataforma basada en tecnologías web modernas.
- Implementar el sistema utilizando frameworks modernos de desarrollo web.
- Evaluar el desempeño, usabilidad y escalabilidad del sistema en un entorno académico simulado.

Metodología

Se empleará una metodología ágil de desarrollo, específicamente SCRUM, para la planificación y ejecución del proyecto. El proceso incluirá etapas de análisis de requerimientos, diseño, desarrollo iterativo, pruebas y evaluación. Se realizarán entrevistas con usuarios clave y pruebas de usabilidad para validar el sistema.

Cronograma tentativo

- Mes 1-2: Levantamiento de requerimientos y diseño del sistema
- Mes 3-5: Desarrollo del sistema en iteraciones quincenales
- Mes 6: Pruebas, evaluación y documentación final

Referencias iniciales

- Sommerville, I. (2016). Ingeniería de Software.
- Pressman, R. S. (2014). Ingeniería del software: Un enfoque práctico.
- MDN Web Docs. (2024). Documentación sobre tecnologías web modernas.